

AI 輔助小論文撰寫與內容多元轉換實戰

 **學習前提：**本教材假設學習者已完成 `S1_AI_Basic`（建議讀最新版），具備生成式 AI 的基本概念、認識主流商用模型，並能操作 **Google AI Studio** 或 **Gemini** 聊天介面（Google, n.d.-b）。

 **本站定位：**S1 系列第三站。核心不是「叫 AI 交一篇論文」，而是學會當總編輯：用漸進式 Prompt 完成選題 → 大綱 → 分段草稿 → 摘要 / 簡報 / 配圖，並對事實與觀點負責。

 **資料截止：**課堂建議使用的模型與生圖工具，以 **2026 年 9 月 8 日** 檢索之官方公告與開發者文件為準（見文末〈參考資料〉）。介面名稱若與教材不同，選同系列最新檔即可。

 **引用格式：**文中括號註為 APA 第 7 版作者一年份制；會改版的網頁文件另在書目中標示檢索日期。

課堂建議工具（2026 年 9 月）

任務	建議入口	建議模型 / 系列	依據
選題、大綱、分段寫作	Google AI Studio	Gemini 3.8 Flash （日常）；較難推理可改 Pro	Doshi & Popa, 2026; Google, n.d.-b, n.d.-d
長文改稿對照（選用）	Claude	Claude Sonnet 5 （Free / Pro 預設）	Anthropic, 2026
簡報配圖	AI Studio 的 Image 模型	Nano Banana 2 （Gemini 3.1 Flash Image）	Google, n.d.-c

寫作時建議把 Thinking 維持預設 `medium`；需要穩定格式、少發揮時，把 Temperature 降到約 `0.3-0.5`（Google, n.d.-a, n.d.-b）。

1. 發展歷程與背景 (Why)

在生成式 AI 時代，寫作的挑戰已經從「如何從零開始寫」轉變為「如何引導 AI 與你協作」。許多初學者常犯的錯誤是：期待丟給 AI 一句話，它就能直接吐出一篇完美的 1500 字論文。這往往導致內容空泛、偏題或失去個人觀點。

近年教育研究也指出：AI 素養不能停在「會打開聊天視窗」，而應包含判斷、驗證與負責任使用（Dilkes, 2025; Haroud & Saqri, 2025; Singh et al., 2026）。其中，**提示素養（prompt literacy）**——能把任務說清楚、能依結果修正指令、能反思自己在問什麼——已被視為 AI 素養的核心構面（Patty, 2026; Rao & Bauschard, 2026）。短時的提示詞工作坊也能提升素養、降低焦慮（Davila–Moran et al., 2025）。這正是本站用「漸進式 Prompt + 歷程紀錄表」的原因。

本課程的設計初衷，是教導學習者掌握「**漸進式提示詞（Progressive Prompting）**」技巧。透過扮演「總編輯」的角色，從發想題目、構建大綱到分段撰寫，逐步引導 AI 產出 1000~1500 字的優質小論文草稿；並進一步學習「**一源多用**」的概念，將長篇文本轉化為摘要、簡報與影像視覺素材。

⚠ 重要原則：AI 是你的助手，不是你的代筆人。 最終的思考、判斷與修改，都必須由你自己完成。官方模型卡也把「幻覺」（Hallucination）列為基礎模型的已知限制（Google DeepMind, 2026）——也就是編造看似合理但實際不存在的資訊。

1.1 教學核心概念

本課程強調三個核心能力，以確保學習者能正確駕馭 AI 工具：

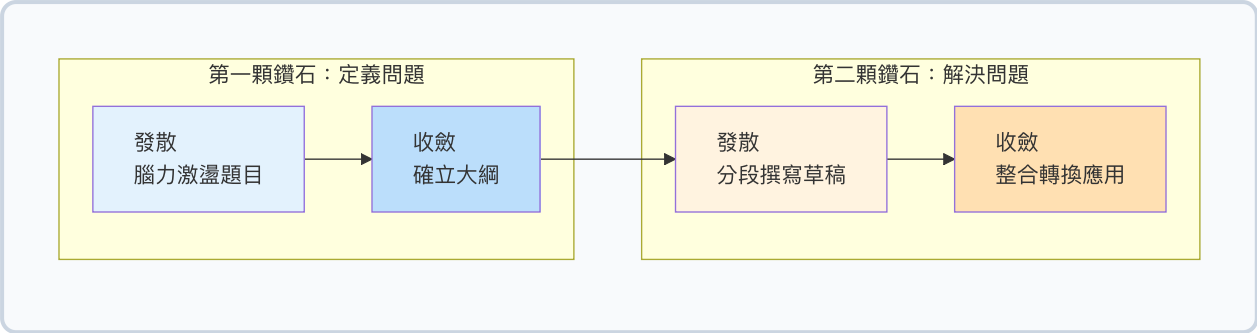
1. **Prompt 不是一次完成，而是逐步優化**：不只是「問 AI」，而是學習明確指定任務、限定範圍、調整格式，並根據結果不斷追問修正（Patty, 2026; Rao & Bauschard, 2026）。
2. **AI 生成的是草稿，不是最終答案**：人類必須負起「總編輯」的責任，核對內容、判斷是否偏題、補充具體例子，並親自修正文句邏輯（Kelly et al., 2025; Kerem, 2025）。
3. **一份草稿可延伸為多種成果（一源多用）**：學會將同一份核心文字再加工，轉換為摘要、簡報、圖像提示詞、口頭報告素材，甚至是社群貼文。

2. 核心理論與架構 (What)

本課程遵循以下兩個核心理論架構來設計教學：

2.1 AI 協作的雙鑽石模型

雙鑽石（Double Diamond）是英國 Design Council 提出、用來描述設計過程的視覺框架：先發散探索問題，再收斂定義問題；然後發散發展方案，再收斂交付成果（Design Council, n.d.）。在 AI 協作寫作中同樣適用，由四個交替的「發散」與「收斂」階段組成：



階段	模式	人類角色	AI 角色
1. 發想題目	發散	提供興趣方向，判斷題目可行性	大量腦力激盪，提供多元選項
2. 確立大綱	收斂	審核結構邏輯，調整段落比重	依據要求建立文章骨架
3. 分段撰寫	發散	審查每段品質，要求補充或重寫	根據大綱逐段擴寫，豐富細節
4. 整合轉換	收斂	事實查核、加入個人觀點、最終潤飾	將長文濃縮為摘要、簡報、配圖

2.2 優秀提示詞 (Prompt) 的五大要素

入門的提示詞結構可記成下面公式（課堂用語；概念上對應「把任務、脈絡與限制說清楚」，見 Rao & Bauschard, 2026）：

好的 Prompt = 角色 + 任務 + 背景 + 格式 + 限制

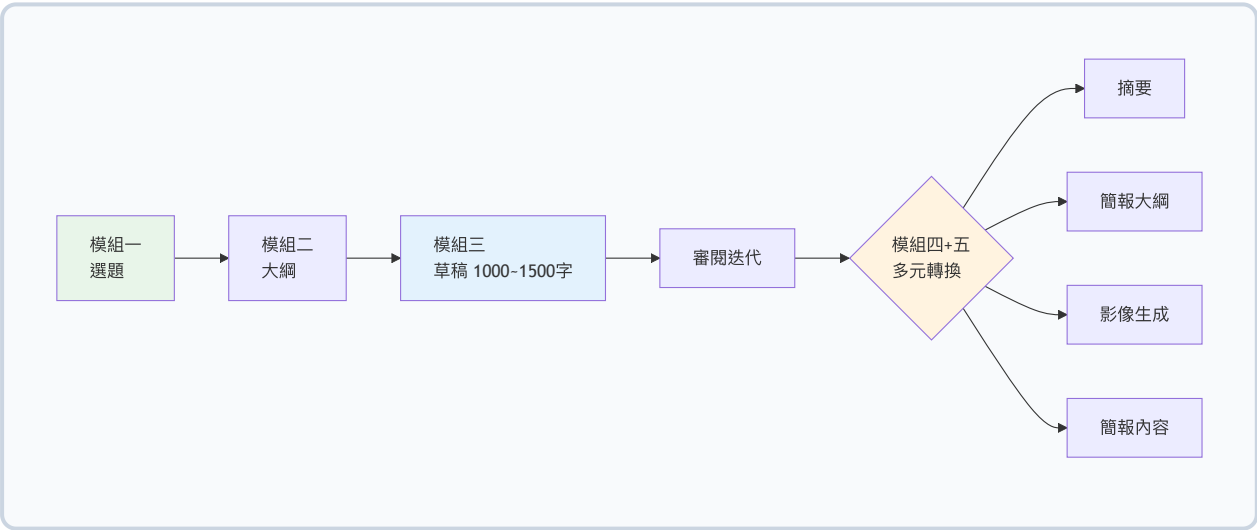
要素	英文	說明	範例
角色 (Role)	Persona	告訴 AI 扮演什麼身份	「你是一位高中自然科老師」
任務 (Task)	Task	明確說明要做什麼	「請幫我列出 5 個適合高中生的研究題目」
背景 (Context)	Context	提供相關資訊與前提	「主題與環境永續相關，適合 1500 字的短篇論述」
格式 (Format)	Format	期望的輸出樣式	「請用編號列表，每個題目附上 30 字的簡介」
限制 (Constraints)	Constraints	其他限制條件	「避免過於專業的學術用語，需適合高中生閱讀」

3. 教學大綱與實作進度 (How)

教學進度總覽

課程分為五個模組：

模 組	主 題	學 習 重 點	預 估 節 數
一	主題探索！與 AI 腦力激盪確立主題	題目發想、基礎 Prompt 結構（角色 / 任務 / 格式）	1 節
二	結構設計！漸進式大綱生成	分段式指令、引導 AI 規劃文章結構	1 節
三	內容擴充！漸進式草稿撰寫	逐段生成、批判性閱讀、迭代修改	2 節
四	格式轉換！摘要與簡報大綱	一文多用、格式轉換技巧	1 節
五	視覺輔助！影像生成與簡報製作	圖文搭配、視覺化表達、完整簡報產出	1 節



模組一：主題探索！與 AI 腦力激盪確立主題

進度目標：選定一個具備探究潛力且符合個人興趣的小論文題目。

步驟 1：從興趣出發的腦力激盪

如果你對某個領域有興趣但還沒有具體方向，先用一個廣泛的問題探索可能性：

✖ 基礎提示詞：

text 幫我寫一個關於 AI 的小論文題目。

問題：太過廣泛，無法對焦。AI 可能回覆一個大而空泛的主題。

○ 進階提示詞：

text 我是一名高中二年級學生，對「人工智慧」與「教育」的結合很感興趣。請扮演一位教育科技專家，給我 5 個具備探究潛力的小論文題目。題目需要具備「爭議性」或「未來發展性」，字數適合 1000~1500 字的短篇論述，並針對每個題目提供一句話的研究動機。

AI 可能回應的範例（模擬）：

編號	題目	研究動機
1	AI 會取代老師嗎？探討人工智慧在教育中的角色與限制	當 AI 家教越來越聰明，傳統課堂是否仍有存在的必要？
2	生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響	方便的 AI 工具可能讓我們更有效率，也可能讓我們更懶得思考。
3	AI 批改作文 vs 老師批改：誰更公平？	探討 AI 評分系統能否消除人為偏見，或者帶來新的偏見。
4	個人化學習的未來：AI 如何為每個學生打造專屬課程	想像一個 AI 完全了解你的強弱項，為你量身設計學習路徑的世界。
5	當考試遇上生成式 AI：學校應該禁止還是擁抱？	面對無法禁止的技術浪潮，教育制度應該如何調適？

步驟 2：收窄範圍

如果你對其中一個方向感興趣，可以進一步收窄：

text 我對第 2 個題目「生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響」很有興趣。請從以下三個角度，各幫我提出一個更具體的論述切入點：1. 正面影響（AI 如何促進思考）2. 負面影響（AI 如何阻礙思考）3. 平衡觀點（如何善用 AI 同時保持獨立思考）每個切入點需適合 1000~1500 字的短篇論述。

步驟 3：確認最終題目

從 AI 提供的選項中，由你自己選出最感興趣且有把握論述的題目。

Prompt 提升技巧 #1：逐步收窄法

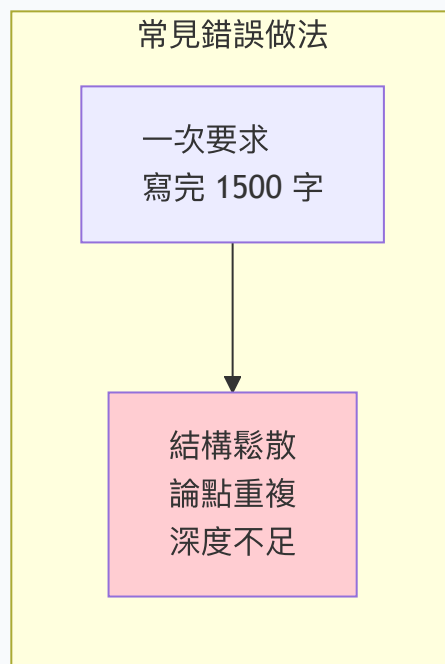
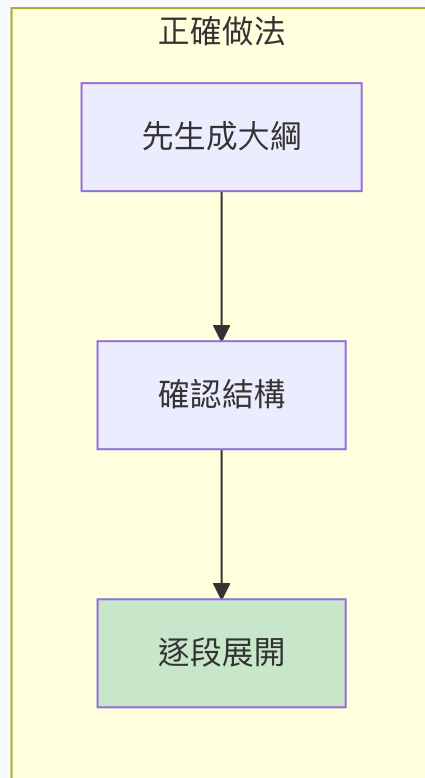
不要期望一個 Prompt 就得到完美的結果。把與 AI 的互動想像成一場「對話」——先用廣泛的問題探索可能性，再逐步聚焦到你想要的方向。這比一次性寫出超長指令更有效率。

模組二：結構設計！漸進式大綱生成

進度目標：為選定的題目產出一份結構完整的論文大綱。

為什麼先寫大綱？

直接讓 AI 寫出完整文章，往往會得到結構鬆散、論點不清的結果。更好的做法是**先請 AI 幫你規劃大綱**，你確認大綱結構合理後，再讓 AI 根據大綱逐段展開。



實作：生成大綱

以選定的題目「生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響」為例：

✖ 基礎提示詞：

text 幫我寫剛才那個題目的大綱。

問題：結構可能鬆散，沒有字數概念。

○ 進階提示詞：

```text

針對「生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響」這個題目，  
請幫我擬定一份字數目標為 1500 字的小論文大綱。

結構必須包含以下五個段落：

1. 引言（吸引讀者注意力的開場 + 點出論文主旨）
2. 現況分析（高中生使用 AI 的現況）
3. 正面影響探討
4. 負面影響探討
5. 結論與建議

請條列出每個章節預計涵蓋的重點（2~3 項），  
並建議每段的字數分配。請用 Markdown 表格呈現。

不確定的統計數字請標「待查核」，不要編造來源。

...

### 💡 Prompt 提升技巧 #2：提供結構框架

與其讓 AI 自由發揮，不如在 Prompt 中預先規劃好段落結構與字數分配。這樣做能確保文章的邏輯符合你的思路，AI 只是幫你「填充」內容，而非取代你的思考。

**改善建議：**拿到大綱後，務必自己閱讀一遍。思考：段落順序合理嗎？有沒有遺漏重要觀點？字數分配是否均衡？不滿意就直接要求 AI 修改大綱，確認後才進入下一步。

## 模組三：內容擴充！漸進式草稿撰寫 (1000~1500字)

**進度目標：**分段生成內容，人類進行審閱修改，最終組合成完整草稿。

⚠ **這是最重要的環節！** 你現在的角色是「總編輯」，必須親自審查 AI 給出的每一個段落。不滿意就退稿（要求重寫），或要求 AI 改變語氣、補充細節。一次生成長文，較容易出現幻覺或空話（Google DeepMind, 2026）。

### 步驟 1：逐段生成

確認大綱後，我們用「逐段生成」的方式產出草稿，而非一次要求整篇：

### ✖ 基礎提示詞：

text 根據大綱幫我寫出 1500 字的論文。

問題：AI 一次產出長文極易產生幻覺或廢話連篇。

### ○ 進階提示詞（以「引言」為例）：

```text

請根據以下大綱，撰寫小論文的「引言」段落（約 150~200 字）：

【題目】生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響

【引言要點】

- 用一個場景開場：全班同學都在用生成式 AI 寫報告
- 點出核心問題：便利與獨立思考的拉鋸

【寫作要求】

- 語氣：正式但不生硬，適合高中生閱讀
- 避免使用「綜上所述」「毋庸置疑」等過於生硬的套語
- 開場需有具體的畫面感或情境描述
- 不要編造統計數字；若要舉數據，請標「待查核」

```

依此類推，逐一完成每個段落。每次新段落記得帶上「請依我們已確認的大綱寫第 X 段」，避免離題。

## 步驟 2：合併與潤飾

所有段落完成後，將它們合併為完整文章：

```text

以下是我的小論文各段落草稿（引言、現況分析、正面影響、負面影響、結論），請幫我：

1. 將所有段落合併為一篇流暢的完整文章
2. 檢查段落之間的銜接是否自然，必要時加入過渡句
3. 統一全文的語氣與用詞風格
4. 確認總字數在 1000~1500 字之間
5. 列出你無法核實、需要我自己查的句子

[在此貼上所有段落草稿]

```

## 步驟 3：批判性閱讀與迭代修改

拿到完整草稿後，使用以下檢查清單進行審閱：

檢查項目	問自己的問題	如果有問題...
事實正確性	引用的數據和案例是真實的嗎？	用搜尋引擎或可靠來源交叉驗證
邏輯連貫性	段落之間的推論合理嗎？有沒有跳躍？	要求 AI 補充過渡段或修改邏輯
深度與廣度	論述夠深入嗎？是否流於表面？	要求 AI 針對特定段落深入探討
原創觀點	有沒有加入自己的思考與見解？	在草稿中手動加入你的個人觀點或經驗
語氣與風格	讀起來像一個高中生的作品嗎？	要求 AI 調整語氣，或自己手動修改

## 迭代修改的 Prompt 範例

補充具體案例：

text 在「現況分析」段落中，你提到「各國教育界的態度不同」，但缺乏具體例子。請補充：1. 一個禁止使用 AI 的國家或學校案例 2. 一個積極擁抱 AI 的國家或學校案例 請只列出可查核的具體來源；若不確定，請寫「待查核」而不是編造書名或網址。

調整論述深度：

text 「負面影響」段落內容過於簡略，請擴充：- 新增「資訊繭房」(Filter Bubble) 的概念，探討 AI 是否讓學生只接觸單一觀點 - 確保擴充後此段落在 300~350 字之間

### 💡 Prompt 提升技巧 #3：具體指出問題所在

模糊的指令如「請幫我改好一點」幾乎不會得到有效的改善。有效的迭代指令應該：① 指出哪個段落 ② 說明什麼問題 ③ 描述期望的改善方向。越具體，AI 的改善就越精準。

## 模組四：格式轉換！摘要與簡報大綱萃取

進度目標：利用已完成的 1000~1500 字草稿，轉換生成摘要與 8~10 頁的簡報大綱。

### 4.1 轉換為摘要

摘要是學術寫作中最常見的需求。好的摘要需要在有限字數內精確傳達文章的核心論點。

### 摘要生成 Prompt：

```text

請閱讀以下小論文全文，並為我生成兩個版本的摘要。
只能使用原文已有的論點，不要新增原文沒寫的數據。

【版本 A：學術摘要】

- 字數：150~200 字
- 結構：研究背景 → 核心發現 → 結論與建議
- 語氣：正式、客觀

【版本 B：社群媒體摘要】

- 字數：80~100 字
- 風格：口語化、吸引眼球
- 結尾加上 3 個相關的 hashtag

[在此貼上完整的小論文]

```

### 延伸練習（摘要訓練）：

除了標準摘要，還可以嘗試讓 AI 根據不同的情境生成：

- \* **50 字極短摘要**（適合用於目錄或引言）
- \* **100 字口頭報告摘要**（適合在台上做為開場白）
- \* **3 句重點摘要**（條列，適合評審快速掃描）

## 4.2 轉換為簡報大綱

將論文轉換為簡報大綱時，需要考慮「口頭報告」和「閱讀論文」的本質差異：簡報需要更精煉的要點、更多的視覺輔助提示。

### 簡報大綱生成 Prompt：

```text

我下週需要上台報告這篇論文。

請將這篇論文轉換成一份 8~10 頁的 PPT 簡報大綱。

【需求說明】

- 每頁簡報包含：頁碼、標題、3~4 個重點條目、建議的視覺元素（圖表/圖片類型）
- 條列重點請適合高中生口頭報告，每點不超過 20 字
- 第 1 頁為封面，第 2 頁為目錄，最後一頁為結論與 Q&A

【輸出格式】

請用 Markdown 表格呈現，欄位為：頁碼 | 標題 | 重點內容 | 建議視覺元素

[在此貼上完整的小論文]

```

## 模組五：視覺輔助！影像生成與簡報製作

**進度目標：**利用語言模型把文字概念轉成影像 Prompt，再到生圖模型產出配圖，並為簡報寫投影片文字與講者備忘稿。

本課生圖以 Google AI Studio 的 **Nano Banana 2** (Gemini 3.1 Flash Image) 為主；官方將 Gemini 原生生圖能力暱稱為 Nano Banana (Google, n.d.-c)。若你另外有 Midjourney 等帳號，同一段描述也可以拿去對照，但繳交作業不強制。

### 5.1 影像 Prompt 的五要素

後面的 `S1_A1_Imagen` 會把影像 Prompt 練得更細。本站先用五要素，避免只寫「主題+風格」而漏掉構圖與限制：

影像 Prompt = 主體 + 情境 + 構圖 + 風格 + 限制

要素	說明	範例
主體	畫面最重要的對象	一位高中生看著發光的平板電腦
情境	在哪裡、什麼氣氛	乾淨的現代教室，光線溫暖
構圖	遠近、視角	中景，學生佔畫面左側
風格	呈現方式	現代簡約插畫 (modern flat illustration)
限制	不要出現什麼	不要任何文字、浮水印或臉部特寫過度寫實

## 5.2 實作：為簡報生成配圖

### ✖ 基礎提示詞：

text 給我一張 AI 和學生的圖片。

問題：描述太模糊，模型只能猜。

○ 進階做法（兩步）：先請文字模型寫出影像 Prompt，再到 AI Studio 選 Image 模型執行。

#### 第一步（文字模型）：

text 我需要在簡報的「AI 成為學習助理」這一頁放一張插圖。請根據小論文的内容，幫我寫出一段可直接貼到 Google AI Studio 影像模型的提示詞（中文或英文皆可）。必須包含：主體、情境、構圖、風格、限制。風格為現代簡約插畫，色彩溫暖明亮。畫面：一位高中學生正看著發光的平板電腦，平板上方有科技感的抽象符號；背景是乾淨的現代教室。不要包含任何文字或浮水印。

第二步（影像模型）：在 AI Studio 選 Nano Banana 2 / Gemini 3.1 Flash Image（或選單上最接近的 Image 模型），貼上上一段產出，生成圖片（Google, n.d.-c）。若不滿意，不要整段重寫，先說「把鏡頭改成近景，去掉窗外風景」。

## 5.3 生成完整簡報內容

有了大綱和配圖之後，最後一步是生成每一頁簡報的「投影片文字」和「講者備忘稿」。

### 簡報內容生成 Prompt：

```text

請根據以下簡報大綱，為每一頁生成：

1. **【投影片文字】**：放在投影片上的精煉內容
(每頁不超過 50 字，使用條列式，文字要大且易讀)
2. **【講者備忘稿】**：口頭報告時要說的話
(每頁約 100~150 字，語氣自然口語，像是在對同學講話)

不要新增大綱裡沒有的數據。

[在此貼上先前生成的簡報大綱表格]

```

## 4. 實作練習 (Practice)

請依照本教材的完整流程完成以下任務。建議全程使用同一份 Prompt Log（見附錄）。

### 任務一：撰寫小論文草稿

1. 從「建議題目清單」中選擇一個（或自訂題目，需經老師同意）
2. 使用 AI 進行選題收窄與大綱設計
3. 逐段生成並合併為 1000~1500 字的完整草稿
4. 進行至少兩輪迭代修改（補充案例、調整語氣、修正錯誤等）
5. 繳交最終定稿，並附上你使用的所有 Prompt 記錄與實際使用的模型全名

### 任務二：轉換應用

1. 將定稿轉換為一份 150~200 字的學術摘要
2. 生成一份 8~10 頁的簡報大綱
3. 使用 AI 為簡報生成至少 2 張配圖（課堂預設 Nano Banana 2）
4. 為簡報的每一頁撰寫投影片文字與講者備忘稿

### 建議題目清單

以下提供 10 個適合高中生撰寫 1000~1500 字小論文的題目：

編號	題目	所屬領域
1	AI 會取代老師嗎？探討人工智慧在教育中的角色與限制	教育科技
2	生成式 AI 對高中生獨立思考能力的影響	教育與心理
3	從餐桌到海洋：塑膠微粒如何透過食物鏈影響人體健康	環境與健康
4	電動車真的比較環保嗎？從製造到回收的全生命週期分析	能源與環保
5	社群媒體演算法如何影響青少年的心理健康	科技與心理
6	從規則系統到生成式模型：高中生該怎麼理解「AI 會創造」這件事	科技與素養
7	太空垃圾危機：地球軌道上的隱形威脅與清除方案	太空科學
8	基因編輯技術 CRISPR 的醫學前景與倫理爭議	生物科技
9	高中生的睡眠不足：上課時間是否應該延後？	公共衛生
10	快時尚的環境成本：一件 T 恤背後的水資源消耗	永續發展

## 5. 教學與評量建議 (For Teachers)

### 5.1 教師課堂示範建議

強烈建議在課堂上直接示範「同一任務，Prompt 不同，結果差很多」（Kelly et al., 2025; Kerem, 2025）：

- **示範 A（模糊 Prompt）**：「幫我寫一篇關於 AI 的文章。」
- **示範 B（較佳 Prompt）**：「請寫一篇 1000~1500 字的小論文草稿，題目為『生成式 AI 是否提升高中生的學習效率？』需包含前言、三個分析段落、反面觀點與結論，語氣適合高中生，內容具分析性。不確定的數據請標待查核。」
- **引導討論**：結構是否更清楚？內容是否更聚焦？有沒有具體論證脈絡？哪一句話看起來像幻覺、需要查？

課堂預設模型用 Gemini 3.8 Flash；若要示範「第二個總編輯」，可把同一段草稿丟給 Claude Sonnet 5 對照語氣與結構（Anthropic, 2026）。

### 5.2 學習評量指南

評估時應注重「協作歷程」大於「最終文字精美度」。

- **歷程評量：**檢查 Prompt 修正紀錄。是否能根據 AI 的缺陷（太空泛、太冗長、疑似編造來源）提出二次修正？
- **成果評量：**
- 題目是否明確可行、範圍適中。
- 草稿是否符合字數與結構要求。
- 摘要是否精確抓到核心，且未新增原文沒有的事實。
- 簡報大綱是否具備邏輯；影像 Prompt 是否對應主題。
- **同儕互評：**交換題目，比較彼此 Prompt 產出的差異。

### 5.3 延伸應用方向

完成基礎轉換後，可再加工為：學術海報文案、社群貼文、中英雙語摘要，或「支持／反對／折衷」三種立場版本以訓練思辨。

## 6. 常見問題與解決方案 (Q&A / Troubleshooting)

常見問題	發生原因	解決方案
選單上的型號跟教材不一樣	模型更新很快	選同系列最新檔（Flash / Pro / Image）；不必追完全一致的編號
AI 產生的文字太像機器人，用詞浮誇	未限制寫作風格	在 Prompt 加入：平易近人、避免「綜上所述」「毋庸置疑」，模仿高中生口吻
AI 偏離了原本設定的大綱	一次給太多指令，或忘記提供上下文	每次新段落提醒：「請參考我們確認的大綱，現在繼續寫第 X 章節。」
AI 編造了不存在的數據或來源	幻覺（Google DeepMind, 2026）	交叉驗證；Prompt 要求「不確定就寫待查核」。可查核來源仍須人工確認
每次生成的結果都不一樣	溫度偏高，或任務太開放	在 AI Studio 把 Temperature 調到約 0.3—0.5（Google, n.d.–b）
圖片出現亂字、臉崩、風格不對	描述太短或沒寫限制	補五要素，並明確「不要文字」；用同一對話多輪修改
想直接交 AI 生成的文章	誤解課程目的	不行。繳交 Prompt 記錄就是為了證明你親自參與並負起總編輯責任

## 7. Prompt 技巧速查表

技巧編號	技巧名稱	核心觀念	適用場景
#1	逐步收窄法	從廣泛探索到具體聚焦，分多次對話完成	選題、構思、發想
#2	提供結構框架	在 Prompt 中預設段落結構與字數分配	大綱設計、草稿生成
#3	具體指出問題	明確指出哪裡有問題、期望什麼改善	審閱、迭代修改
#4	像導演描述畫面	影像 Prompt 含主體、情境、構圖、風格、限制	影像生成
#5	角色扮演法	讓 AI 扮演特定專家角色以提升內容專業度	所有場景
#6	一文多用轉換	同一份核心內容，用不同 Prompt 轉換為不同格式	摘要、簡報、社群貼文

## 8. 學習總結 (Summary)

完成本課程後，你應該已經獲得以下的知識與技能：

- **知識 (Knowledge)：**
  - 理解 AI 協作寫作如何借用雙鑽石的發散 / 收斂節奏 (Design Council, n.d.)。
  - 掌握 Prompt 五大要素（角色、任務、背景、格式、限制）的應用邏輯。
  - 明白漸進式對話為何優於單次指令，以及提示素養在 AI 素養中的位置 (Patty, 2026)。
  - 認識「一源多用」的數位內容產製策略。
  - 了解幻覺風險，以及為什麼人類的批判性思維不可或缺 (Google DeepMind, 2026; Singh et al., 2026)。
  - 知道本課寫作預設 Gemini 3.8 Flash、配圖預設 Nano Banana 2（截至 2026-09-08 官方文件）。
- **技能 (Skills)：**
  - 能用漸進式 Prompt 引導 AI 從模糊想法生成 1000~1500 字小論文草稿。
  - 能進行多輪迭代修改，並用可靠來源抽查事實。
  - 能將一篇核心文章轉換為摘要、簡報大綱、配圖與講者備忘稿。
  - 能寫出含五要素的影像 Prompt，並在 AI Studio 完成生圖。

## 9. 延伸問題與應用 (Extension & Application)

---

### 反思性問題

- 哪一次修改 Prompt 讓輸出「突然變可用」？你改的是角色、格式，還是限制？
- 若老師問「這段數據是你查的還是模型編的」，你的 Prompt Log 能不能回答？

### 真實應用情境

- 班刊要 200 字介紹你的小論文。你會用學術摘要直接貼上，還是再寫一版給同學看的摘要？差別在哪？
- 同題目請 Gemini 與另一個模型各產一段「現況分析」，列出三處可直接採用、必須查證的句子。

### 跨領域連結

- **學術誠信**：引用 AI 產出卻不標示、不核對，和抄襲有何異同？
- **媒體素養**：社群摘要版為了吸睛，最容易扭曲的是哪一種資訊（數據、因果、例外）？
- **設計倫理**：簡報配圖若生成了可辨識的真實人物臉，什麼情況下不該使用？

### 進階探索

- 預讀 `S1_A1_Imagen`：把本站兩張配圖的 Prompt，改寫成含「構圖＋限制」的完整版，比較生成結果。
- 讀 `S1_A1_CT`：把學術摘要再壓成「一句話主張＋三個支持點」。

---

## 10. 附錄：AI 協作寫作歷程紀錄表 (Prompt Log)

---

使用說明：完成各模組時把互動歷程記入下表。這是作業依據，也用來反思哪種 Prompt 有效。

### 基本資訊

- 學習者姓名 / 學號：
- 小論文題目：

- 使用的 AI 模型：(請寫選單上的全名。課堂預設例：Gemini 3.8 Flash；對照用 Claude Sonnet 5；配圖 Nano Banana 2 / Gemini 3.1 Flash Image)
- 檢索 / 實作日期：

歷程紀錄表

階段 / 模組	任務目標	初始提示詞 (Initial Prompt)	AI 產出結果 簡評 (不足之處)	修正提示詞 (Revised Prompt)	最終成效與心得
模組一：主題探索	聚焦一個具體且可研究的論文題目	(請填寫你第一次問 AI 的指令)	(例如：題目太大、缺乏研究動機)	(請填寫你加入角色、限制後的新指令)	(例如：成功縮小範圍，獲得 3 個具體選項)
模組二：結構設計	產出 1500 字的小論文段落大綱				
模組三：內容擴充 (引言)	完成引言段落，吸引讀者並點出主旨				
模組三：內容擴充 (正文)	完成核心論點段落，具備具體案例				
模組三：內容擴充 (結論)	總結論點，提出見解與呼籲				
模組四：格式轉換	將全文轉換為摘要或簡報大綱				
模組五：視覺輔助	生成可用於簡報的影像提示詞與配圖				

下列僅列出「會隨時間過期」的工具現況，以及本站有明確文獻依據的教學主張。Prompt 範例與課堂流程本身不列為外部主張。

教材主張	依據（APA 7 作者一年份）	出處類型
課堂寫作預設 Google AI Studio + Gemini 3.8 Flash（2026-09-02 發布）	Doshi & Popa, 2026; Google, n.d.-b, n.d.-d	公司部落格、開發者文件
寫作對照可用 Claude Sonnet 5（Free / Pro 預設）	Anthropic, 2026	公司公告
配圖預設 Nano Banana 2 = Gemini 3.1 Flash Image	Google, n.d.-c	開發者文件
思考層級可調；3.8 Flash 預設 medium	Google, n.d.-a, n.d.-d	開發者文件
幻覺為基礎模型已知限制，長文一次生成風險較高	Google DeepMind, 2026	模型卡
雙鑽石描述發散 / 收斂的設計過程	Design Council, n.d.	官方方法論頁面
提示素養是 AI 素養的核心構面，應可教、可練	Patty, 2026; Rao & Bauschard, 2026	期刊 / 教科書
教師應設計任務、示範比較並把關品質，而非只提供內容	Kelly et al., 2025; Kerem, 2025; Haroud & Saqri, 2025	專書章節 / 期刊
AI 素養需包含批判、驗證與責任使用	Dilkes, 2025; Singh et al., 2026	專書 / 書章
短時提示詞工作坊有助提升 AI 素養	Davila-Moran et al., 2025	期刊

 **未採計的來源：**個人科技部落格、二手評測、以及未出現在官方文件的模型傳聞，不作為本教材工具現況依據。

## 參考資料

Anthropic. (2026, June 30). *Introducing Claude Sonnet 5*.  
<https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-5>

Davila–Moran, R. C., Sanchez Soto, J. M., Lopez Gomez, H. E., Silva Infantes, M., Arias Lizares, A., Huanca Rojas, L. M., & Cama Flores, S. J. (2025). Brief prompt–engineering clinic substantially improves AI literacy and reduces technology anxiety in first–year teacher–education students: A pre–post pilot study. *Education Sciences*, 15(8), 1010. <https://doi.org/10.3390/educsci15081010>

Design Council. (n.d.). *The Double Diamond*. Retrieved September 8, 2026, from <https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/>

Dilkes, D. (Ed.). (2025). *Domains of AI–awareness for education: Navigating the complexity of generative AI in teaching and learning*. Centre for Teaching and Learning, Western University. <https://doi.org/10.5206/kmav8824>

Doshi, T., & Popa, R. A. (2026, September 2). *Introducing Gemini 3.8 Flash and 3.8 Flash Cyber*. Google. <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/3-8-flash-and-3-8-flash-cyber/>

Google. (n.d.–a). *Gemini thinking*. Gemini API. Retrieved September 8, 2026, from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/thinking>

Google. (n.d.–b). *Google AI Studio*. Retrieved September 8, 2026, from <https://aistudio.google.com/>

Google. (n.d.–c). *Nano Banana image generation*. Gemini API. Retrieved September 8, 2026, from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation>

Google. (n.d.–d). *What's new in Gemini 3.8 Flash*. Gemini API. Retrieved September 8, 2026, from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/latest-model>

Google DeepMind. (2026, September 2). *Gemini 3.8 Flash: Model card*. <https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-8-flash/>

Haroud, S., & Saqri, N. (2025). Generative AI in higher education: Teachers' and students' perspectives on support, replacement, and digital literacy. *Education Sciences*, 15(4), 396. <https://doi.org/10.3390/educsci15040396>

Kelly, A., Sullivan, M., & Strampel, K. (2025). Teaching generative AI in higher education. In *Teaching and learning in the age of generative AI* (pp. 213–234). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032688602-14>

Kerem, K. (2025). Generative AI as an enabler for educators: Practical tips for generative AI usage in teaching. In *Generative AI in higher education* (pp. 73–88). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035326020.00016>

Patty, J. (2026). Beyond the chatbot: Conceptualizing prompt literacy as a core dimension of AI literacy in EFL writing pedagogy. *Journal of Education Method and Learning Strategy*, 4(1), 60–79. <https://doi.org/10.59653/jemls.v4i01.2125>

Rao, A., & Bauschard, S. (2026). Generative AI prompt basics. In *Introduction to AI literacy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780197912386.003.0006>

Singh, M., Niú, L., & Lǐ, X.-L. (2026). Critical generative AI literacy in education: Inter/national perspectives from teacher–research. In *Advances in artificial intelligence in education* (pp. 359–380). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-99804-1\\_21](https://doi.org/10.1007/978-3-031-99804-1_21)

## 版本記錄

版本	日期	更新說明
b01–b04	2026–02	建立五模組寫作流程、Prompt 範例、教師建議與題目清單
b05	2026–02–28	精簡版：保留五模組與 Prompt Log；教師示範與題目清單較簡
b06	2026–09–08	對齊 2026 年 9 月課堂工具（Gemini 3.8 Flash、Nano Banana 2、Claude Sonnet 5）；補回 b05 刪去的簡報大綱 / 講者稿 Prompt、題目清單、Q&A；影像改五要素並對齊 AI Studio；教學主張與工具現況均附 APA 7 出處